

正射影

重點整理

- **正射影的意思**：把一個向量垂直投影到另一個向量的方向上。
- **向量投影公式**： $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$ ，其中 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。
- **純量分量**： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的分量是 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 。
- **投影長度**：正射影的長度是 $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}$ 。
- **正負號的意義**：分量有方向性，長度則只看絕對值。
- **解題提醒**：看到「沿某方向的分量」或「投影長」，就先想內積。